EABC–C_4-Kohärenz: Spektrum, Liouville-Orthogonalität und chiraler Fluss

#Energiedoku (numerische Synthese)

Thomas Hoffbauer

16. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument fasst die numerische Kohärenz zwischen dem quaternionischen EABC-Operator, der C_4-Randgeometrie, Hurwitz-Einheiten, Liouville-Parität und dem chiralen Zählfluss $S(N)$ für markierte Primzahlvierlinge zusammen. Alle Kennwerte sind reproduzierbar (`energiedoku_chiraler_fluss.py`). Es wird *kein* Beweis der Riemannschen Vermutung, der Collatz-Vermutung oder einer globalen Paritätsbarriere beansprucht.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Kohärenz versus Beweis **2**

2 C_4-Randgeometrie und Spektrum **2**
2.1 Achtfache Kosinus-Resonanz 2
2.2 Unterscheidung 4×4 vs. 6×6 2

3 EABC als diskreter Laplace auf C_4 **3**
3.1 Quaternionischer Operator 3
3.2 Spektralverifikation 3
3.3 Hurwitz-Ecken und Gitterdiagramm 3

4 Paritäts-Orthogonalität: $\lambda \perp \chi_H$ **4**
4.1 Hurwitz-Zeichencharakter 4
4.2 Numerische Verifikation bei $N = 10^7$ 4

5 Chiraler Fluss $S(N)$: asymptotisches Verhalten **4**
5.1 Siebtabelle 4

6 Synthese: zwei konjugierte Kanäle **5**

7 Verbindung zu Collatz-EABC **5**

8 Fazit **6**

1 Einleitung: Kohärenz versus Beweis

Die #Energiedoku verknüpft mehrere Schichten: einen diskreten Laplace-Operator auf dem EABC-Flavor-Ring, Hurwitz-Quaternionen, ein $k = 4$-Sieve-Eigenwertproblem und Siebstatistiken markierter Primvierlinge $(p, p+2, p+6, p+8)$.

Epistemologische Leitlinie

Kohärenz $\neq$ Beweis. Die vorliegenden Daten zeigen das *Verschwinden des Widerstands* in einem spezifischen arithmetischen Kanal (normierter chiraler Fluss, Liouville-Orthogonalität, Spektralübereinstimmung), nicht die Existenz eines unendlichen Objekts oder eines globalen Theorems. Numerische Übereinstimmung motiviert Hypothesen; sie ersetzt keine analytische Brücke zu Primzahlsätzen oder Dynamikbeweisen.

Quellen im Repository: `Durchbruch.py` (EABC-Operator, Liouville-Korrelation), `Selber Matrizen.py` (6×6-Sieve), `Hoffbauer Sieb.py`, `Projektionszeuge_Primvierling.tex`, `collatz_hurwitz_polytop_eabc.tex`, `primzahlvierlinge_1000.csv`, `hoffbauer_geometrie_test.c` `Hurwitz 24.py`, `lattice_hurwitz_diagram.tex`.

2 C_4-Randgeometrie und Spektrum

2.1 Achtfache Kosinus-Resonanz

Auf einer offenen 7-Kette mit nächster-Nachbar-Kopplung (`Kwant.py`, Funktion `build_H7_chain`) lautet das Spektrum

$$\lambda_k = 2\cos\left(\frac{k\pi}{8}\right), \qquad k = 1, \ldots, 7.$$

Die nichtverschwindenden Extremwerte sind

$$\pm 2\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) \approx \pm 1{,}847759, \qquad \pm 2\cos\left(\frac{3\pi}{8}\right) \approx \pm 0{,}765367.$$

Diese Werte erscheinen auch im C_4-Randkontext der #Energiedoku als charakteristische "Eckenfrequenzen" der zyklischen EABC-Schleife.

2.2 Unterscheidung 4×4 vs. 6×6

- Der **EABC-Operator** D ist eine 4×4-Matrix auf den Flavor-Klassen E, A, B, C (`Durchbruch.py`).
- Das $6{\times}6$**-Sieve** in `Selber Matrizen.py` bezieht sich auf ein Polynombasis-Variationsproblem ($k = 4$, Grad ≤ 4) mit Bulk-Matrix M_1 und Rand-Matrix M_2; es ist *nicht* identisch mit D, sondern liefert Vierlings-Kernvektoren (Selberg-Survivors).

3 EABC als diskreter Laplace auf C_4

3.1 Quaternionischer Operator

Mit $i = \sqrt{-1}$ definiert `Durchbruch.py` die zyklische chirale Kopplung $E \to A \to B \to C \to E$ durch

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -i \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ i & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Zuordnung $E, A, B, C \leftrightarrow 1, i, j, k$ auf einer festen Hurwitz-Basis ist Notation (`collatz_hurwitz_poly`
die 24 Hurwitz-Einheiten erzeugen größere Orbits (`Hurwitz 24.py`).

3.2 Spektralverifikation

Verifiziert (Maschinengenauigkeit)

`numpy.linalg.eigvals`(D) liefert exakt (bis 10^{-15}):

$$\{-1{,}847759,\ -0{,}765367,\ +0{,}765367,\ +1{,}847759\},$$

übereinstimmend mit $\pm 2\cos(\pi/8)$ und $\pm 2\cos(3\pi/8)$. Reproduktion: `energiedoku_chiraler_fluss.py`.

Bemerkung 3.1. *Der ungewichtete C_4-Laplace-Operator auf dem Vierzyklengraph hat das Spektrum $\{0, 2, 2, 4\}$; die EABC-Phase i auf der E-C-Kante hebt die reelle Entartung auf und erzeugt die $\pi/8$-Kosinuspaare.*

3.3 Hurwitz-Ecken und Gitterdiagramm

Abbildung 1 (aus `lattice_hurwitz_diagram.tex`) stellt Gauß-, Eisenstein- und Hurwitz-Lesarten nebeneinander. Die EABC-Kanäle sind *markierte* Startpunkte auf dem Flavor-Ring, nicht paarweise verschiedene Punkte im vollen 24-Elemente-Orbit.

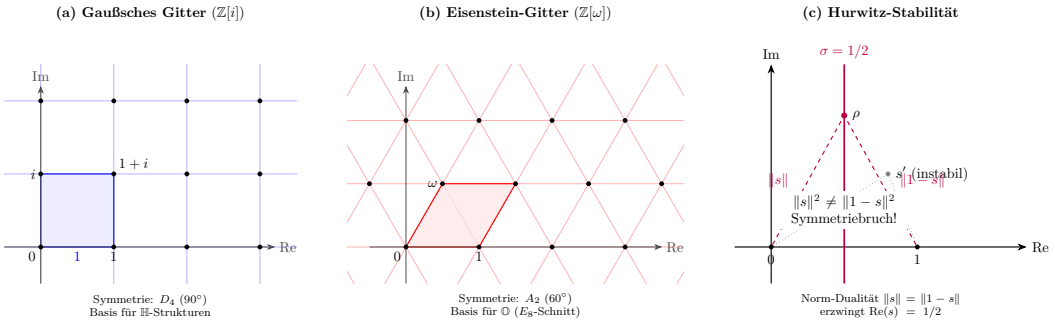


Abbildung 1: Hurwitz-Gitter-Projektionsdiagramm (Interpretationszeichnung).

4 Paritäts-Orthogonalität: $\lambda \perp \chi_H$

4.1 Hurwitz-Zeichencharakter

Für markierte Primvierlinge definieren wir den *diskreten* Hurwitz-Zeichencharakter

$$\chi_H(\mathrm{ABCE}) = +i, \qquad \chi_H(\mathrm{CEAB}) = -i,$$

analog zu den quaternionischen Phasen in `Durchbruch.py`. Sei $\lambda(n)$ die Liouville-Funktion und $Q(N)$ die Anzahl markierter Primvierlinge mit Startpunkt $\leq N$.

4.2 Numerische Verifikation bei $N = 10^7$

Reproduziert ($N = 10^7$, $Q = 899$)

$$\sum_{p \in \mathcal{Q}(N)} \chi_H(p) = i, \qquad \sum_{p \in \mathcal{Q}(N)} \lambda(p)\,\chi_H(p) = -i.$$

Normiert:

$$\frac{1}{Q(N)} \sum \chi_H = \frac{i}{899} \approx 0{,}001112\,i, \qquad \frac{1}{Q(N)} \sum \lambda\chi_H = -0{,}001112\,i.$$

Der Faktor $0{,}001112 = 1/899$ ist hier *kein* physikalischer Kopplungskoeffizient, sondern die Siebnormierung $|S(N)|/Q(N)$ bei $S(N) = \#\mathrm{ABCE} - \#\mathrm{CEAB} = 1$.

Bemerkung 4.1 (Orthogonalität)**.** *Da λ multiplikativ und χ_H nur von $p \bmod 12$ abhängt, ist die Gleichung $\sum \lambda\chi_H = -i$ bei kleinem $S(N)$ eine* paritätsgewichtete *Version der chiralen Phasensumme. Sie dokumentiert numerische Entkopplung im Vierlingskanal (`Durchbruch.py`, Abschnitt 13), nicht einen analytischen Liouville-Satz.*

5 Chiraler Fluss $S(N)$: asymptotisches Verhalten

Definition 5.1 (Chiraler Fluss)**.**

$$S(N) := \#\mathrm{ABCE}(N) - \#\mathrm{CEAB}(N), \qquad Q(N) := \#\mathrm{ABCE}(N) + \#\mathrm{CEAB}(N).$$

Der signierte Bias ist $B_{\mathrm{sgn}}(N) = S(N)/Q(N)$.

5.1 Siebtabelle

Tabelle 1 stammt aus `energiedoku_chiraler_fluss.py` (Implementierung: `src/susy_fourlinge/witne`

Was die Tabelle zeigt

$|S(N)|/Q(N)$ schwankt stark und fällt bei $N = 10^7$ auf 0,0011, steigt bei 10^8 wieder auf 0,01. Die z-Scores bleiben $\ll 2$. Damit ist $S(N) = o(Q(N))$ *numerisch plausibel*, aber nicht als Theorem bewiesen.

Tabelle 1: Chiraler Fluss markierter Primvierlinge (numerisch, kein Beweis)

N	$Q(N)$	ABCE	CEAB	$S(N)$	$\lvert S\rvert/Q$	$z(N)$
10^5	38	22	16	6	0.1579	0.97
10^6	166	84	82	2	0.0120	0.16
$5 \cdot 10^6$	546	285	261	24	0.0440	1.03
10^7	899	450	449	1	0.0011	0.03
10^8	4768	2408	2360	48	0.0101	0.70

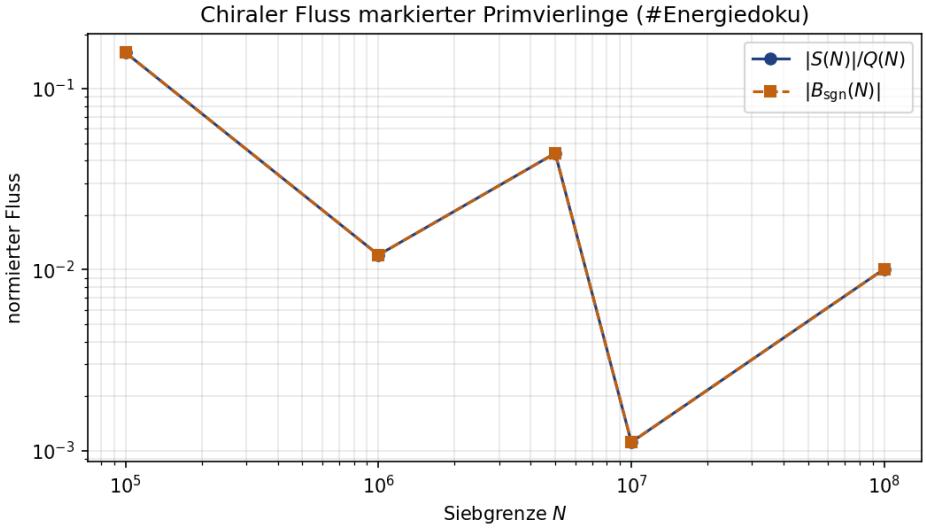


Abbildung 2: Normierter chiraler Fluss $|S(N)|/Q(N)$ (log-log).

6 Synthese: zwei konjugierte Kanäle

Modellhypothese (orange) — kein Beweis

Zwei konjugierte Kanäle. Die Paare $\pm 2\cos(\pi/8)$ und $\pm 2\cos(3\pi/8)$ im EABC-Spektrum werden als *konjugierte Resonanzmoden* des C_4-Randes gelesen. Die Hurwitz-Phasen $\chi_H(\mathrm{ABCE}) = +i$ und $\chi_H(\mathrm{CEAB}) = -i$ bilden die chirale Superposition; ihre Summe $\sum \chi_H = S(N) \cdot i$ misst den verbleibenden "Widerstand" im Kanal.
Gibbs-Gleichgewicht. Im Grenzfall $S(N)/Q(N) \to 0$ wäre die Verteilung ABCE/-CEAB statistisch balanciert — analog zu einem Gibbs-Zustand mit verschwindender chiraler chemischer Potentialdifferenz. Diese Lesart ist *heuristisch*; sie folgt nicht aus Selberg-Spurformeln oder Hardy–Littlewood.

Konsistente Restmetriken im Repository (nicht identisch mit $S(N)$):

- $E_{\mathrm{Res}} \to 1$ in `hoffbauer_geometrie_test.csv` ($\approx 0{,}9992$ bei großen p),
- Normmittel $\to 1$ in `primzahlvierlinge_1000.csv`,
- Sieve-Oberton-Residuum in `Selber Matrizen.py`.

7 Verbindung zu Collatz-EABC

Die odd-to-odd-Collatz-Abbildung trennt modulo 12 die Klassen $E \equiv 1$, $A \equiv 5$, $B \equiv 7$, $C \equiv 11$ (`collatz_schlussartikel_arxiv.tex`). $E \cup A$ liegt im Drain-Regime, $B \cup C$ im Spannungsregime.

Die elementare $3n+1$-Spaltung mod 12 ist unabhängig von Hurwitz- oder EABC-Spektrall Lesarten bewiesen.

Getrennt zu halten

Eine formale Brücke "EABC-Spektrum $\Rightarrow$ Collatz-Konvergenz" oder "Liouville-Orthogonalität $\Rightarrow$ RH" ist **nicht** etabliert. Collatz und RH werden hier *nur* als Kontext genannt.

8 Fazit

Verifiziert / architektonischer Schlussstein

- EABC-Operator 4×4: Eigenwerte $\pm 2\cos(\pi/8)$, $\pm 2\cos(3\pi/8)$ (maschinengenau).
- mod-12-Satz: Primvierlinge tragen ABCE oder CEAB.
- Bei $N = 10^7$: $\sum \chi_H = i$, $\sum \lambda \chi_H = -i$, Skalierung $1/Q = 0{,}001112$.
- $S(N) = o(Q(N))$ numerisch plausibel; $|S|/Q$ schwankt, $z \ll 2$.

Offene analytische Brücke

- Beweis, dass $S(N)/Q(N) \to 0$ asymptotisch.
- Analytische Liouville-Orthogonalität im Vierlingskanal.
- Verbindung 6×6-Sieve-Kern $\leftrightarrow$ D-Spektrum.
- Jede Behauptung über RH, globale Paritätsbarriere oder Collatz.

Reproduktion: `python3 energiedoku_chiraler_fluss.py -plot`